

반 _____ 번 이름: _____

736

1 지구계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지구를 구성하는 요소들은 하나의 계를 이루고 있다.
- ② 지구계는 지권, 수권, 기권, 생물권, 외권으로 이루어져 있다.
- ③ 지구계를 이루는 구성 요소는 서로 영향을 주고받지 않는다.
- ④ 지권은 지구 표면뿐만 아니라 지구 내부도 포함한다.
- ⑤ 기권 바깥의 우주 환경도 지구계의 구성 요소에 포함된다.

737

2 다음은 지구에서 일어난 자연 현상에 대한 설명이다.

- (가) 강물의 영향으로 강 주변 지형이 변한다.
(나) 화산 폭발로 나온 화산재가 햇빛을 가려 기온이 낮아지기도 한다.

(가)와 (나)는 각각 지구계의 어느 권역 사이에서 일어나는 상호작용인가?

- | (가) | (나) |
|------------|----------|
| ① 지권 - 외권 | 기권 - 생물권 |
| ② 기권 - 수권 | 지권 - 생물권 |
| ③ 기권 - 생물권 | 수권 - 기권 |
| ④ 수권 - 지권 | 지권 - 기권 |
| ⑤ 외권 - 수권 | 기권 - 지권 |

738

3 지구 내부를 조사하는 방법에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

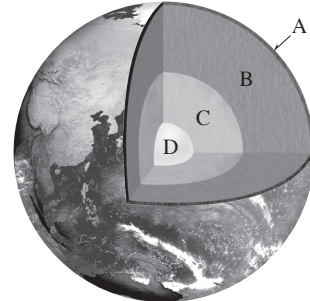
< 보기 >

- ㄱ. 시추는 지구 내부 전체를 알아내는 데 한계가 있다.
ㄴ. 화산 분출물 조사는 지구 내부를 조사하는 간접적인 방법이다.
ㄷ. 지진파 분석은 지구 내부를 조사하는 가장 효과적인 방법이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

739

4 그림은 지권의 층상 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① A는 지권에서 두께가 가장 얇은 층이다.
- ② B는 지권에서 부피가 가장 큰 층이다.
- ③ A와 B의 경계면은 모호면이다.
- ④ C는 고체 상태, D는 액체 상태로 추정된다.
- ⑤ C와 D는 A와 B를 이루는 물질보다 밀도가 작은 물질로 이루어져 있다.

740

5 광물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 암석을 이루는 기본 알갱이를 광물이라고 한다.
- ② 암석은 대부분 여러 종류의 광물로 이루어져 있다.
- ③ 암석을 이루는 주된 광물을 조암 광물이라고 한다.
- ④ 광물의 종류와 비율에 따라 암석의 특징이 다르게 나타난다.
- ⑤ 부피로 광물을 구별할 수 있다.

741

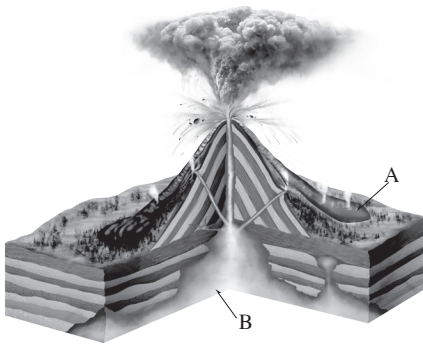
- 6 석영과 방해석을 구별하기 위해 조사한 내용으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. 석영은 방해석보다 단단하다.
 ㄴ. 석영은 자성이 있고, 방해석은 자성이 없다.
 ㄷ. 묽은 염산을 떨어뜨렸을 때 석영은 반응하지 않지만, 방해석은 반응하여 거품이 생긴다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[7~8] 그림은 화성암의 생성 장소를 나타낸 것이다.



742

- 7 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A에서 만들어지는 암석은 모두 밝은색을 띤다.
 ② B에서는 화산암이 만들어진다.
 ③ A에서는 B에서보다 광물 결정의 크기가 더 큰 암석이 만들어진다.
 ④ 마그마의 냉각 속도는 A가 B보다 더 빠르다.
 ⑤ A에서 만들어진 현무암에는 밝은색 광물이 많이 포함되어 있다.

743

- 8 A와 B에서 만들어지는 암석을 옳게 짝 지은 것은?

- ① A - 현무암, 화강암 ② A - 현무암, 유문암
 ③ B - 반려암, 현무암 ④ B - 반려암, 유문암
 ⑤ B - 유문암, 화강암

744

- 9 퇴적암과 퇴적암을 이루는 퇴적물을 옳게 짝 지은 것은?

퇴적암	퇴적물
① 역암	화산재
② 사암	자갈
③ 이암	진흙
④ 석회암	모래
⑤ 대리암	석회 물질

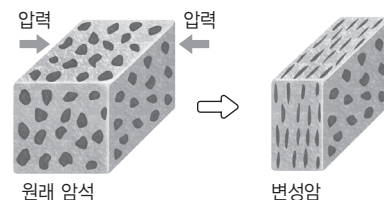
745

- 10 퇴적암에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 엽리가 나타난다.
 ② 과거 생물의 흔적이 남아 있기도 한다.
 ③ 바다나 호수 바닥에 퇴적물이 쌓여 만들어진다.
 ④ 퇴적 → 다져짐 → 굳어짐의 과정으로 형성된다.
 ⑤ 퇴적물의 크기가 작은 암석일수록 해안에서 먼 곳에서 만들어진다.

746

- 11 그림은 변성암에서 나타나는 줄무늬의 생성 과정을 나타낸 것이다.

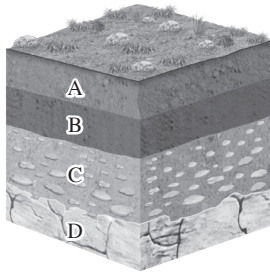


이때 나타나는 줄무늬의 이름과 이와 같은 줄무늬가 나타나는 암석을 옳게 짝 지은 것은?

- ① 층리 - 편암 ② 층리 - 대리암
 ③ 엽리 - 역암 ④ 엽리 - 현무암
 ⑤ 엽리 - 편마암

747

12 그림은 토양의 단면을 나타낸 것이다.



A~D에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

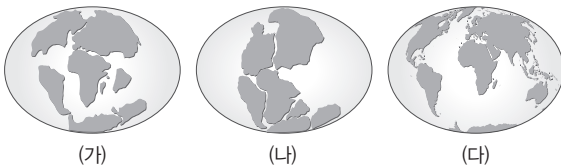
< 보기 >

- ㄱ. B는 가장 나중에 만들어진 층이다.
- ㄴ. C는 B가 풍화되어 생성된다.
- ㄷ. D는 풍화 작용을 거의 받지 않은 암석층이다.
- ㄹ. 식물이 자라기에 적당한 층은 A이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

748

13 그림 (가)~(다)는 대륙 분포의 변화를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. 대륙은 (다) → (가) → (나) 순서로 이동하였다.
- ㄴ. 대륙이 이동함에 따라 대서양은 점점 좁아지고 있다.
- ㄷ. 하나로 모여 있던 대륙이 점점 분리되고 이동하였다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

749

14 베게너가 제시한 대륙 이동의 증거를 <보기>에서 모두 고른 것은?

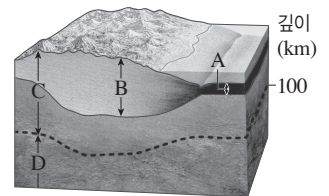
< 보기 >

- ㄱ. 화산대와 지진대가 거의 일치한다.
- ㄴ. 멀리 떨어진 두 대륙의 산맥이 하나로 이어진다.
- ㄷ. 남아메리카 대륙 동쪽 해안선과 아프리카 대륙 서쪽 해안선 모양이 잘 들어맞는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

750

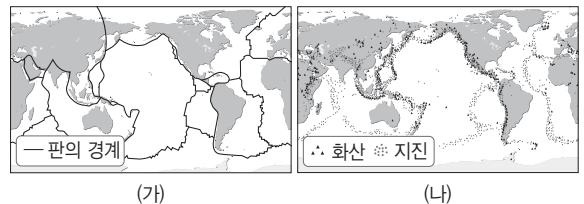
15 오른쪽 그림은 판의 구조를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① A는 대륙 지각이다.
- ② B는 해양 지각이다.
- ③ C는 지각과 맨틀의 전부를 포함한다.
- ④ C는 판으로 매우 느리게 움직인다.
- ⑤ D는 액체 상태이다.

751

16 그림 (가)는 전 세계 판의 경계를, (나)는 화산대와 지진대를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

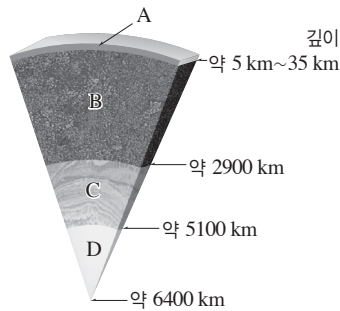
- ㄱ. 판의 경계, 화산대, 지진대는 거의 일치한다.
- ㄴ. 화산 활동과 지진은 대체로 대륙의 가장자리에서 활발하게 발생한다.
- ㄷ. 지진이 일어나는 곳에서 반드시 화산 활동이 함께 일어나는 것은 아니다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

서술형

752

17 그림은 지권의 층상 구조를 나타낸 것이다.



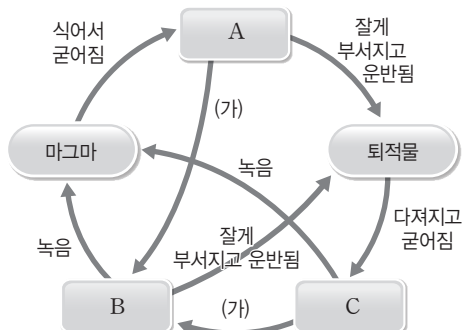
(1) A~D의 이름을 쓰시오.

(2) 다음 단어를 모두 사용하여 B와 C의 상태와 밀도를 비교하여 서술하시오.

고체, 액체, 밀도

753

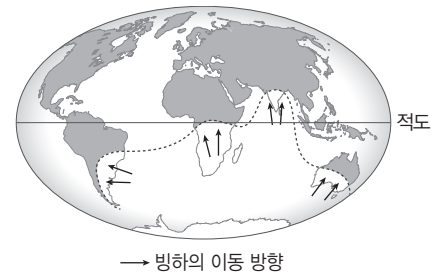
18 그림은 암석의 순환 과정을 나타낸 것이다.



A, B, C에 해당하는 암석의 종류를 쓰고, 암석이 (가) 작용을 받아 B가 되는 과정을 서술하시오.

754

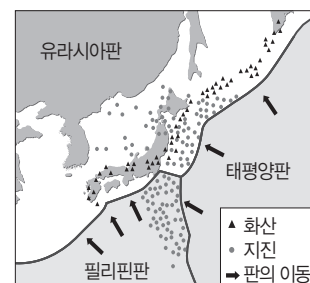
19 그림은 여러 대륙에 남아 있는 빙하의 흔적과 이동 방향을 나타낸 것이다.



현재 적도 지방 부근에서 빙하의 흔적이 발견되는 까닭을 서술하시오.

755

20 그림은 우리나라와 일본 주변의 판의 분포를 나타낸 것이다.



우리나라가 일본에 비해 화산 활동이나 지진이 적게 발생하는 까닭을 서술하시오.

756

1 지구계의 구성 요소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 태양과 달은 외권에 포함된다.
- ② 수권은 대부분 빙하가 차지한다.
- ③ 지권은 지구 질량의 대부분을 차지한다.
- ④ 기권은 여러 가지 기체로 이루어져 있다.
- ⑤ 생물권은 지권뿐만 아니라 수권, 기권에 걸쳐 분포한다.

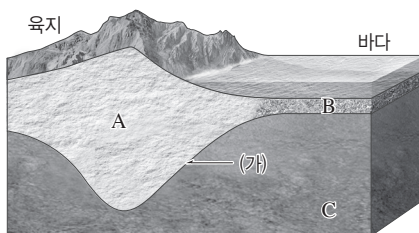
757

2 지구 내부를 조사하는 가장 효과적인 방법은?

- ① 시추
- ② 운석 연구
- ③ 지진파 분석
- ④ 화산 분출물 조사
- ⑤ 인공위성에서 찍은 지구 사진 분석

758

3 그림은 지각의 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. A는 대륙 지각, B는 해양 지각이다.
- ㄴ. (가)는 모호면으로 해양 지각보다 대륙 지각에서 더 깊게 나타난다.
- ㄷ. A~C 중 C의 밀도가 가장 작다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

반 변 이름: _____

759

4 그림 (가)와 (나)는 각각 석영과 방해석의 모습을 나타낸 것이다.



(가) 석영



(나) 방해석

두 광물을 구별하려고 할 때 이용할 수 있는 방법으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 서로 긁어 본다.
- ㄴ. 쇠붙이를 가까이 대 본다.
- ㄷ. 묶은 염산을 떨어뜨려 본다.
- ㄹ. 겉으로 보이는 색을 비교한다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

760

5 광물의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 장석은 밝은색을 띠고, 휘석은 어두운색을 띤다.
- ② 적철석, 자철석, 흑운모는 조흔색이 비슷하다.
- ③ 자철석은 쇠붙이를 끌어들인다.
- ④ 석영과 방해석을 서로 긁어 보면 방해석에 흠집이 생긴다.
- ⑤ 석영은 직접 부수어서 가루를 내어 광물 가루의 색을 관찰한다.

761

6 암석을 화성암, 퇴적암, 변성암으로 분류하는 기준은 무엇인가?

- ① 암석의 모양
- ② 암석의 무게
- ③ 암석의 생성 과정
- ④ 암석을 구성하는 알갱이의 크기
- ⑤ 암석이 생성되는 데 걸리는 시간

762

7 표는 화성암을 특징에 따라 분류한 것이다.

구분	어두운색 ←	→ 밝은색
A	(가)	유문암
B	반려암	(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. (가)는 심성암에 속하고, (나)는 화산암에 속한다.
- ㄴ. 광물 결정의 크기에 따라 A와 B로 구분한다.
- ㄷ. 화강암은 (나)에 해당한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

763

8 다음은 퇴적암의 생성 과정을 순서 없이 나타낸 것이다.

- (가) 물속에 녹아 있는 여러 물질이 퇴적물을 붙인다.
- (나) 퇴적물이 물이나 바람 등에 의해 운반되어 쌓인다.
- (다) 위쪽 퇴적물의 무게에 눌려 아래쪽 퇴적물이 다져진다.

(가)~(다)를 순서대로 옳게 나열한 것은?

- ① (가) → (나) → (다)
- ② (나) → (가) → (다)
- ③ (나) → (다) → (가)
- ④ (다) → (가) → (나)
- ⑤ (다) → (나) → (가)

764

9 변성암과 변성되기 전 원래 암석을 잘못 짝 지은 것은?

- ① 규암 - 사암 ② 편암 - 역암
- ③ 편마암 - 이암 ④ 편마암 - 화강암
- ⑤ 대리암 - 석회암

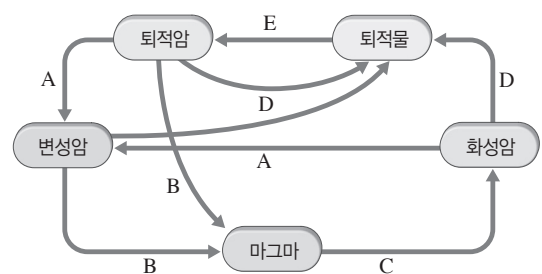
765

10 변성암에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 암석이 높은 열과 압력을 받아 성질이 변해서 만들어진 암석이다.
- ② 암석이 열을 받으면 구성 광물의 크기가 커지거나 새로운 광물로 변하기도 한다.
- ③ 편암과 편마암에서는 압력에 의한 줄무늬인 엽리가 잘 나타난다.
- ④ 변성암 중 대리암은 묽은 염산과 반응한다.
- ⑤ 변성암에서는 과거에 살았던 생물의 몸체나 흔적인 화석이 많이 발견된다.

766

11 그림은 암석의 순환 과정을 나타낸 것이다.



A~E에 해당하는 내용을 옳게 짝 지은 것은?

- ① A - 녹음 ② B - 높은 열과 압력
- ③ C - 식어서 굳어짐 ④ D - 다져지고 굳어짐
- ⑤ E - 잘게 부서지고 운반됨

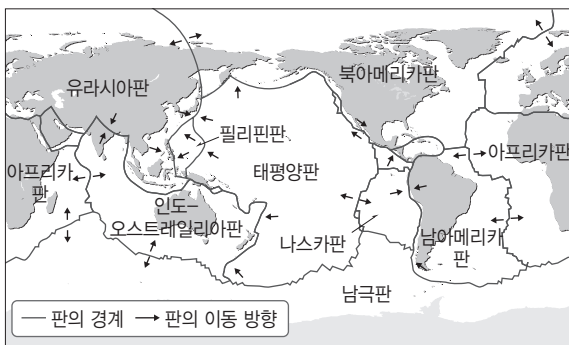
12 대륙 이동설에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 베게너가 주장하였다.
- ② 멀리 떨어진 대륙에서 나타나는 증거들이 제시되었다.
- ③ 대륙 이동설을 발표했을 당시 대륙을 이동하게 하는 힘을 설명하였다.
- ④ 과거에 하나로 모여 있었던 거대한 대륙이 분리되고 이동하여 현재와 같이 분포하게 되었다는 학설이다.
- ⑤ 과거에 하나로 모여 있던 거대한 대륙을 판게아라고 한다.

13 판에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 판은 지각으로만 이루어져 있다.
- ② 판은 모두 같은 속력으로 이동한다.
- ③ 판은 깊이 약 10 km의 단단한 암석층이다.
- ④ 대륙 지각을 포함하는 판을 대륙판이라고 한다.
- ⑤ 해양판은 대륙판보다 두께가 두껍다.

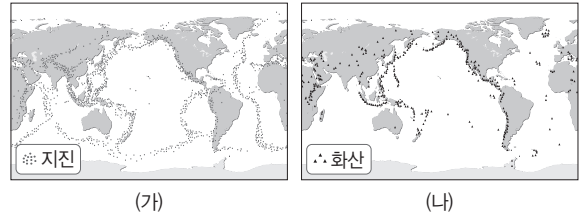
14 그림은 전 세계 판의 경계를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 판은 1 년에 수 km씩 이동한다.
- ② 대륙판과 해양판으로 구분된다.
- ③ 우리나라는 유라시아판에 속해 있다.
- ④ 지구 표면은 크고 작은 여러 개의 판으로 나누어져 있다.
- ⑤ 판의 경계에서는 판과 판이 멀어지거나 모여들고, 서로 어긋나기도 한다.

15 그림 (가)는 지진 발생 지역을, (나)는 화산 활동 지역을 나타낸 것이다.



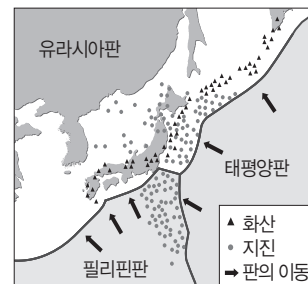
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 지진대는 좁고 긴 띠 모양으로 분포한다.
- ㄴ. 화산 활동은 대륙의 중앙부보다 가장자리에서 활발하게 일어난다.
- ㄷ. 화산대와 지진대는 특정 지역에 서로 비슷하게 분포한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 그림은 우리나라와 일본 주변 판의 분포를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 일본은 유라시아판, 태평양판, 필리핀판이 만나는 판의 경계에 가까이 있다.
- ㄴ. 판의 경계에 가까울수록 지진과 화산 활동이 활발하게 일어난다.
- ㄷ. 우리나라는 일본보다 지진과 화산 활동이 활발하게 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

서술형

772

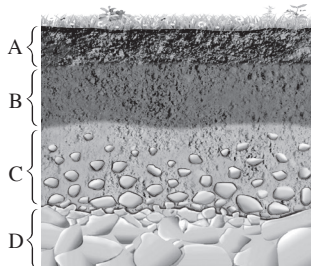
17 표는 어떤 광물 A, B의 특성을 나타낸 것이다.

특성 광물	색	조흔색	균형	염산 반응	자성
A	무색	흰색	×	×	×
B	무색	흰색	○	○	×

A와 B 두 광물을 구별하려고 할 때 이용할 수 있는 방법을 2 가지 서술하시오.

773

18 그림은 토양의 단면을 나타낸 것이다.

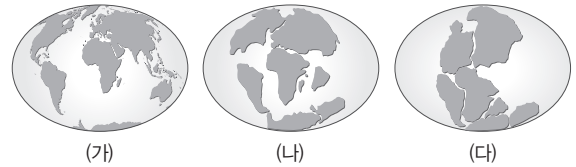


(1) A~D를 먼저 생성된 것부터 순서대로 나열하시오.

(2) B가 만들어지는 과정을 서술하시오.

774

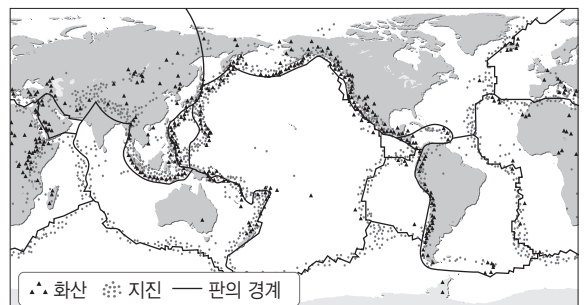
19 그림 (가)~(다)는 대륙 이동의 과정을 순서 없이 나타낸 것이다.



(가)~(다)를 오래된 것부터 순서대로 나열하고, 베게너가 제시한 대륙 이동의 증거를 1 가지만 서술하시오.

775

20 그림은 전 세계의 화산대와 지진대 및 판의 경계를 나타낸 것이다.



화산대, 지진대, 판의 경계가 대체로 일치하는 까닭을 서술하시오.

11 신선한 달걀을 고르고, 스타이로폼과 모래를 분리하는 것은 밀도 차를 이용한다.

- ① 용해도 차를 이용하여 분리하는 예이다.
- ② 끓는점 차를 이용하여 분리하는 예이다.
- ③ 압력이 높을수록 끓는점이 높아지는 예이다.
- ⑤ 혼합물의 어는점이 순물질보다 낮아지는 것을 이용한 예이다.

12 ⑤ 40 °C에서 황산 구리(II)의 용해도는 20보다 크므로 황산 구리(II)는 모두 녹는다.

바로 알기 | ①, ② 20 °C에서 황산 구리(II)는 모두 녹고, 질산 칼륨 80 g - 31.9 g = 48.1 g이 결정으로 석출된다.

- ③ 60 °C에서 용해도는 황산 구리(II)가 질산 칼륨보다 작다.
- ④ 온도에 따른 용해도 변화는 황산 구리(II)가 질산 칼륨보다 작다.

13 B에서는 주로 끓는점이 낮은 에탄올이 끓어 나오고, D에서는 물이 끓어 나온다. D에서 끓어 나온 물질을 액화하면 순수한 물을 얻을 수 있다. 물과 에탄올 혼합물은 끓는점 차를 이용하여 분리한다.

14 ① 원유를 높은 온도로 가열하여 증류탑으로 보내면 끓는 온도에 따라 증류탑의 각 층에서 분리된다.

바로 알기 | ②, ⑤ 밀도 차를 이용하여 분리한다.

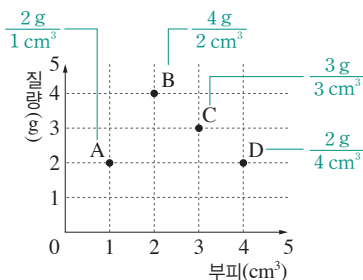
③, ④ 녹는점 차를 이용하여 분리한다.

15 **바로 알기 |** ② 물과 메탄올은 서로 잘 섞이므로 밀도 차를 이용하여 분리하기 어렵다.

16 ② 밀도는 카놀라유 < 물이며, 스포이트를 이용하여 밀도가 작은 물질을 먼저 분리한다.

바로 알기 | (가)에서는 밀도 차를, (나)에서는 끓는점 차를 이용하여 분리한다. ㉠은 증발 장치이며, 염화 나트륨 대신 질산 나트륨을 사용하여 분리해도 (나)에서 끓는점 차를 이용한다.

17



밀도는 A 2 g/cm³, B 2 g/cm³, C 1 g/cm³, D 0.5 g/cm³이다. 밀도는 물질의 특성이므로 밀도가 같은 물질은 같은 종류의 물질이다.

18 20 °C의 물 50 g에 최대 녹을 수 있는 질량은 A가 15 g, B가 18 g이므로 B 16 g은 모두 녹고, A 100 g - 15 g = 85 g이 결정으로 석출된다.

19 (가)는 분별 깔때기, (나)는 거름 장치, (다)는 증류 장치이다. A와 B는 서로 잘 섞이고 끓는점 차가 있다. B와 C는 서로 섞이지 않고 밀도 차가 있다.

20 물, 식용유, 모래, 질산 칼륨이 섞여 있는 혼합물에서 질산 칼륨은 물에 녹고, 식용유는 물보다 밀도가 작아 위층에 위치하며, 모래는 물보다 밀도가 커서 가라앉는다.

II. 지권의 변화

실전 대비 1 회

152 쪽 ~ 155 쪽

- | | | | | | |
|------|------|------|--------|------|------|
| 1 ③ | 2 ④ | 3 ③ | 4 ④, ⑤ | 5 ⑤ | 6 ③ |
| 7 ④ | 8 ② | 9 ③ | 10 ① | 11 ⑤ | 12 ④ |
| 13 ② | 14 ④ | 15 ④ | 16 ⑤ | | |

17 (1) A: 지각, B: 맨틀, C: 외핵, D: 내핵

(2) B는 고체 상태이고 C는 액체 상태이며, C는 B보다 밀도가 크다.

18 A: 화성암, B: 변성암, C: 퇴적암, 암석이 높은 열과 압력을 받아 성질이 변하여 변성암이 된다.

19 과거 극 지역에 있던 대륙이 현재 적도 지역으로 이동하였기 때문이다.

20 우리나라는 일본에 비해 판의 경계로부터 멀리 떨어져 있기 때문에 화산 활동이나 지진이 일본보다 적게 발생한다.

1 ① 지구계는 지구를 이루며 서로 영향을 주고받는 구성 요소들의 집합이다.

⑤ 지구 바깥의 우주 환경은 지구계의 구성 요소 중 외권에 속한다.

바로 알기 | ③ 지구계의 구성 요소(지권, 수권, 기권, 생물권, 외권)는 서로 영향을 주고받는다.

2 (가) 강물의 영향으로 강 주변 지형이 변하는 것은 수권과 지권의 상호작용이다.

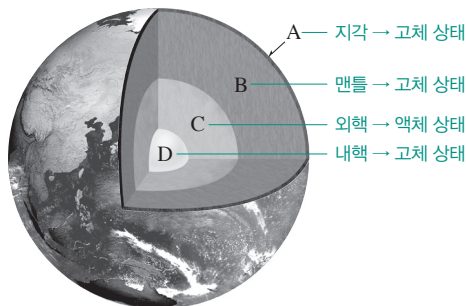
(나) 화산 폭발로 나온 화산재로 인해 기온이 낮아지는 것은 지권과 기권의 상호작용이다.

3 ㄱ. 시추, 화산 분출물 조사와 같은 직접적인 방법은 조사 범위에 한계가 있어 지구 내부 전체를 알아낼 수 없다.

ㄷ. 지구 내부를 조사하는 가장 효과적인 방법은 지진파를 분석하는 것이다.

바로 알기 | ㄴ. 화산 분출물 조사는 지구 내부를 조사하는 직접적인 방법이다.

4



① 지권에서 두께가 가장 얇은 층은 A(지각)이다.

② 지권에서 부피가 가장 큰 층은 B(맨틀)이다.

③ A(지각)와 B(맨틀)의 경계면을 모호면이라고 한다.

바로 알기 | ④ A(지각)와 B(맨틀)는 고체 상태이고, C(외핵)는 액체 상태로 추정되며, D(내핵)는 고체 상태로 추정된다.

⑤ C(외핵)와 D(내핵)는 A(지각)와 B(맨틀)를 이루는 물질보다 밀도가 큰 물질로 이루어져 있다.

5 **바로 알기 |** ⑤ 광물의 고유한 특성을 이용하면 광물을 구별할 수 있다. 부피는 광물을 구별할 수 있는 특성이 아니다.

6 ㄱ. 석영과 방해석을 서로 곁어 보면 방해석이 굵히므로 석영은 방해석보다 단단하다.

ㄴ. 방해석만 염산 반응을 하므로 이를 이용하여 석영과 방해석을 구별할 수 있다.

바로 알기 | ㄴ. 석영과 방해석은 모두 자성이 없다.

7 마그마가 지표 부근에서 빠르게 식으면 광물 결정의 크기가 작은 암석이 만들어지는데, 이 암석을 화산암이라고 한다. 마그마가 지하 깊은 곳에서 천천히 식으면 광물 결정의 크기가 큰 암석이 만들어지는데, 이 암석을 심성암이라고 한다.

바로 알기 | ① 암석의 색은 화성암의 생성 장소와는 관계가 없고, 암석을 구성하는 광물의 종류와 비율에 따라 달라진다.

② A에서는 화산암이 만들어지고, B에서는 심성암이 만들어진다.

③ A에서는 B에서보다 광물 결정의 크기가 더 작은 암석이 만들어진다.

⑤ A에서 만들어진 현무암에는 어두운색 광물이 많이 포함되어 있다.

8 A에서는 현무암, 유문암 등의 화산암이 만들어지며, B에서는 반려암, 화강암 등의 심성암이 만들어진다.

9 ③ 이암은 주로 진흙이 굳어져 만들어진 암석이다.

바로 알기 | ① 역암은 주로 자갈, 모래 등이 굳어져 만들어진 암석이다.

② 사암은 주로 모래가 굳어져 만들어진 암석이다.

④ 석회암은 석회 물질이 퇴적되어 굳어져 만들어진 암석이다.

⑤ 대리암은 변성암이다.

10 **바로 알기** | ① 높은 열과 압력을 받아 형성된 엽리가 나타나는 암석은 변성암이다. 퇴적암에서는 층리가 나타난다.

11 엽리는 암석에 열과 압력이 작용할 때 압력의 수직 방향으로 광물이 배열되어 만들어진 줄무늬로, 변성암인 편암과 편마암에 잘 나타난다.

12 토양이 만들어진 순서는 D → C → A → B이다.

바로 알기 | ㄴ. C는 D가 풍화되어 만들어진 암석 조각과 모래 등으로 이루어진 층이다.



바로 알기 | ㄱ. 대륙은 (나) → (가) → (다)의 순서로 이동하였다.

ㄴ. 대륙이 이동함에 따라 대서양은 점점 넓어지고 있다.

14 베게너는 마주 보는 해안선 모양의 일치, 산맥과 화석 분포의 연결, 빙하의 이동 흔적 등을 대륙 이동설의 증거로 제시하였다.

15 ④ C는 판으로 지각과 맨틀 윗부분을 포함하며, 판은 1년에 수 cm씩 천천히 이동한다.

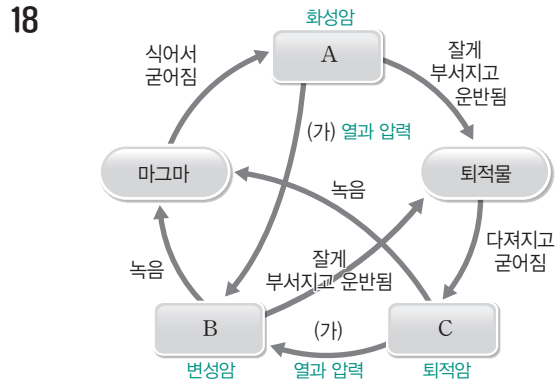
바로 알기 | ①, ② A는 해양 지각이고, B는 대륙 지각이다.

③ C는 지각과 맨틀의 일부를 포함한다.

⑤ D는 맨틀로 고체 상태이다.

16 화산대와 지진대는 판의 경계와 거의 일치하며, 화산 활동이 일어나는 곳에서 지진도 함께 일어나지만 지진과 화산 활동이 항상 함께 일어나는 것은 아니다.

17 지각, 맨틀, 내핵은 모두 고체 상태이고, 외핵은 액체 상태이다. 외핵은 맨틀을 이루는 물질보다 밀도가 큰 철, 니켈 등의 물질로 이루어져 있다.



마그마가 식어서 굳으면 화성암이 되고, 퇴적물이 다져지고 굳어지면 퇴적암이 되며, 암석이 높은 열과 압력을 받아 성질이 변하면 변성암이 된다.



현재 기온이 높은 적도 부근에 있는 대륙들에서 빙하의 흔적이 발견되는 까닭은 이 대륙들이 과거 기온이 낮은 극지방에 위치하였기 때문이다.

20 화산 활동이나 지진은 주로 판의 경계에서 발생하므로 판의 경계에 더 가까이 위치한 일본에서 화산 활동이나 지진이 활발하게 발생한다.

실전 대비 2 회

156 쪽 ~ 159 쪽

1 ②	2 ③	3 ③	4 ②	5 ②	6 ③
7 ④	8 ③	9 ②	10 ⑤	11 ③	12 ③
13 ④	14 ①	15 ⑤	16 ③		

17 서로 곁어서 굳기를 비교한다. 묶은 염산을 떨어뜨려 변화를 관찰한다.

18 (1) D → C → A → B

(2) B는 A에서 물에 녹은 물질이나 진흙이 내려와 쌓여서 만들어진다.

19 (다) → (나) → (가). 남아메리카 대륙의 동쪽 해안선과 아프리카 대륙의 서쪽 해안선이 잘 들어맞는다. 멀리 떨어진 대륙에서 같은 종의 화석이 발견된다. 여러 대륙에 남아 있는 빙하의 흔적이 남극 대륙을 중심으로 모인다. 북아메리카 대륙과 유럽 대륙의 산맥이 하나로 이어진다. 등

20 판의 경계에서 판이 계속 움직이고 있어 화산 활동과 지진 등의 지각 변동이 활발하게 발생하기 때문이다.

1 바로 알기 | ② 수권은 대부분 바다가 차지한다.

2 지구 내부 구조를 조사하는 가장 효과적인 방법은 지진파를 분석하는 것이다. 지진파는 모든 방향으로 전달되며, 통과하는 물질에 따라 속력이 달라지기 때문이다.

3 ㄱ, ㄴ. 모호면의 깊이는 지각의 두께가 두꺼울수록 깊다. 대륙 지각(A)은 해양 지각(B)보다 두께가 두꺼우므로, 모호면은 해양 지각보다 대륙 지각에서 깊게 나타난다.

바로 알기 | ㄷ. 맨틀(C)은 지각보다 밀도가 큰 물질로 이루어져 있다.

4 ㄱ, ㄷ. 석영과 방해석은 굳기가 다르고, 방해석만 염산과 반응을 하므로 이를 이용하여 두 광물을 구별할 수 있다.

바로 알기 | ㄴ. 석영과 방해석은 모두 자성이 없다.

ㄹ. 석영과 방해석은 겉으로 보이는 색이 비슷하여 색으로는 구별하기 어렵다.

5 바로 알기 | ② 적철석, 자철석, 흑운모는 검은색으로 보이지만, 조흔색은 각각 적갈색, 검은색, 흰색으로 다르다.

6 암석은 생성 과정에 따라 화성암, 퇴적암, 변성암으로 분류한다.

7

구분	어두운색 ←	→ 밝은색
광물 결정의 크기가 크다. 광물 결정의 크기가 작다.	A	
	(가) 현무암	유문암
	B	(나) 화강암
	반려암	

화성암은 광물 결정의 크기와 암석의 색으로 분류할 수 있다. 현무암과 유문암은 광물 결정의 크기가 작은 화산암이고, 반려암과 화강암은 광물 결정의 크기가 큰 심성암이다. 현무암과 반려암은 어두운색 암석이고, 유문암과 화강암은 밝은색 암석이다. 따라서 (가)는 현무암이고, (나)는 화강암이다.

바로 알기 | ㄱ. (가)는 광물 결정의 크기가 작으므로 화산암에 속하고, (나)는 광물 결정의 크기가 크므로 심성암에 속한다.

8 퇴적암은 퇴적물 운반 → 퇴적 → 다져짐 → 굳어짐의 과정을 거쳐 생성된다.

9 바로 알기 | ② 이암은 변성 정도에 따라 편암 또는 편마암이 만들어진다.

10 ① 변성암은 암석이 높은 열과 압력을 받아 성질이 변하여 만들어진 암석이다.

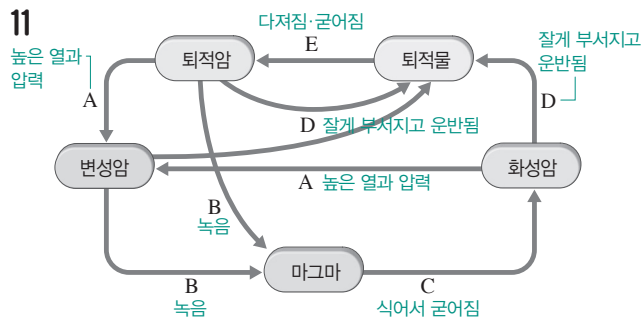
② 암석이 열을 받아 변성되는 과정에서 광물의 크기가 커지거나 새로운 광물이 생성되기도 한다.

③ 암석이 열과 압력을 받으면 암석이 받는 압력의 수직 방향으로 엽리가 생긴다. 엽리는 편암과 편마암에서 잘 나타난다.

④ 대리암은 석회암이 변성되어 만들어진 암석으로, 묽은 염산과 반응하여 거품이 생긴다.

바로 알기 | ⑤ 변성암은 생성 과정에서 높은 열과 압력을 받기 때문에 과거에 살았던 생물의 몸체나 흔적이 화석으로 남기 어렵다.

11



퇴적암이나 화성암이 높은 열과 압력(A)을 받으면 변성암이 되고, 마그마가 식어서 굳어지면(C) 화성암이 된다. B는 암석이 녹아서 마그마가 되는 과정이고, D는 암석이 잘게 부서지고 운반된 후 쌓여 퇴적물이 되는 과정이며, E는 퇴적물이 다져지고 굳어져 퇴적암이 되는 과정이다.

12 대륙 이동설은 과거에 하나로 모여 있었던 거대한 대륙이 오랜 시간에 걸쳐 분리되고 이동하여 현재와 같은 대륙 분포가 되었다는 학설이다.

바로 알기 | ③ 베게너는 대륙 이동설을 발표하며 다양한 증거를 제시하였으나 대륙을 이동하게 하는 힘을 설명하지 못하여 발표 당시에는 인정받지 못하였다.

13 ④ 대륙 지각을 포함하는 판을 대륙판이라고 하고, 해양 지각을 포함하는 판을 해양판이라고 한다.

바로 알기 | ①, ③ 판은 지각과 맨틀의 윗부분을 포함하는 깊이 약 100 km의 단단한 암석층이다.

② 판은 각각 다른 방향과 속력으로 이동한다.

⑤ 대륙판은 해양판보다 두께가 두껍다.

14 판은 각각 이동 방향과 속력이 다르므로 판의 경계에서 판과 판은 멀어지거나 모여들고, 서로 어긋나기도 한다.

바로 알기 | ① 판은 1 년에 수 cm씩 천천히 서로 다른 방향과 속력으로 이동한다.

15 지진과 화산 활동은 주로 판의 경계에서 일어나므로 지진대와 화산대는 특정 지역에 좁고 긴 띠 모양으로 서로 비슷하게 분포한다.

16 바로 알기 | ㄷ. 일본은 유라시아판, 태평양판, 필리핀판이 만나는 판의 경계에 가까이 있기 때문에 우리나라보다 지진과 화산 활동이 활발하게 일어난다.

17 두 광물의 특성 중 성질이 다른 방법을 이용하여 두 광물을 구별할 수 있다. 광물 A와 B는 굳기가 다르고, 광물 B에서만 염산 반응을 하므로 이를 이용하여 두 광물을 구별할 수 있다.

18 암석(D)이 풍화되어 암석 조각이나 모래 등으로 이루어진 C가 생성되고, 암석 조각이 더 잘게 부서져 식물이 자랄 수 있는 A가 생성된다. A에서 물에 녹은 물질이나 진흙이 내려와 쌓여 B가 생성된다.

19 대륙 이동설은 과거에 하나로 모여 있었던 거대한 대륙(판게아)이 오랜 시간에 걸쳐 분리되고 이동하여 현재와 같은 대륙 분포가 되었다는 학설이다. 베게너는 대륙 이동의 증거로 마주 보는 해안선 모양의 일치, 산맥과 화산 분포의 연결, 빙하의 이동 흔적 등을 제시하였다.

20 판의 경계에서는 판이 계속해서 움직이고 있어 화산 활동이나 지진과 같은 지각 변동이 자주 발생한다.